SSLC

2025







PART

C

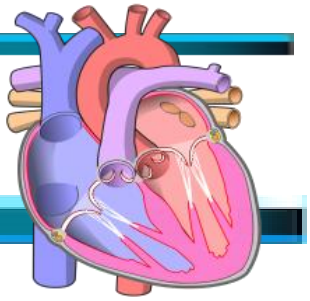
ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ

ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು. . . .

ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಇಸರಡ್ಡಿ
9448245781

ISARADDI CLASSES.COM

ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು



ಜೀವಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು.

- ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಅದರ ದೇಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರವು ಜೀವಿಯ ದೇಹದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಲು ಇರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **'ಪೋಷಣೆ'** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ
- ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕ. ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ **'ಉಸಿರಾಟ'** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
- ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಮೈ ಪರಿಸರದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಗಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಬಹುಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಕೋಶಗಳೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಸರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಅನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 'ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ' ಎನ್ನುವರು.
- ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಉಪೋತ್ಪನ್ನಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ 'ವಿಸರ್ಜನೆ' ಎನ್ನುವರು.

ಪೋಷಣೆ

ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಪೋಷಣಾ ವಿಧಾನದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಪೋಷಕಗಳು : ಇವು ನಿರವಯವ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಸರಳವಾದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾ : ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು , ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು

ಪರಪೋಷಕಗಳು : ಇವು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಉದಾ: ಪ್ರಾಣಿಗಳು.

ಕೊಳೆತಿನಿಗಳು : ಇವು ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಹೊರಗೆ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ಮೋಲ್ಡ್, ಯೀಸ್ಟ್, ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು.

ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು : ಇವು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೇ ನೇರವಾಗಿ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾ : ಕಸ್ಕ್ಯೂಟ (ಅಮರ್–ಬೆಲ್), ಉಣ್ಣೆ, ಹೇನು, ಜಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಡಿಹುಳು

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ

ಸಸ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೌರ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **'ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ'** ಎನ್ನುವರು

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ಸೌರಬೆಳಕು}]{\text{ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್}} \underset{\text{(ಗ್ಲುಕೋಸ್)}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 + 6H_2O$$

ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗುವ ಹಂತಗಳು :

(i) ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೀರುವಿಕೆ.

(ii) ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

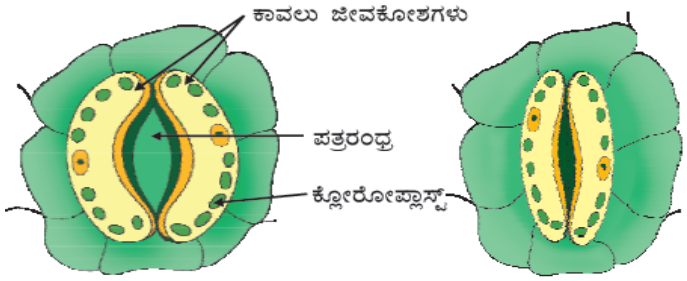
(iii) ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ಪಡುವುದು.

ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು :

- ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆ
- ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣ
- ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಹರಿತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ

ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು : ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳು

ಕಾರ್ಯ : ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಪ ವಿರ್ಜನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ.



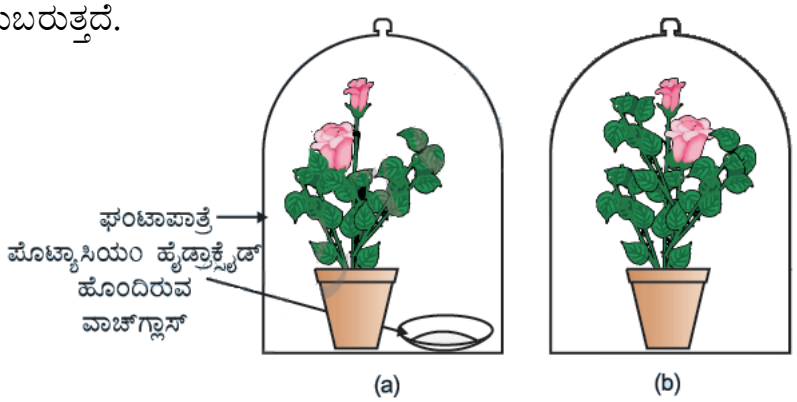
- ಪತ್ರರಂಧ್ರದ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಗಳು ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶದೊಳಗೆ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅವು ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರರಂಧ್ರ ತೆರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇರೀತಿ ಕಾವಲು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮುದುಡಿದಾಗ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು :

- ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ.

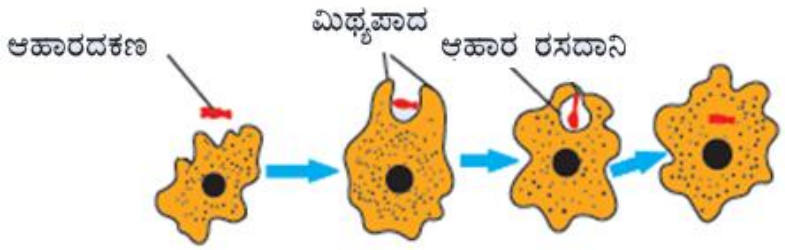
ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ.

- ಒಂದೇ ಗಾತ್ರವಿರುವ ಎರಡು ಕುಂಡದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯದ ಕುಂಡವನ್ನು ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಚ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಜಾಡಿಯೊಳಗಿನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಘಂಟಾಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಗಾಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಳವನ್ನು ವ್ಯಾಸಲೀನ್‌ನಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಎರಡುಗಂಟೆಗಳ ವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಷ್ಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
- ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವ ಜಾಡಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

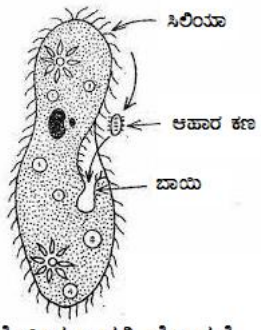


ಅಮೀಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ :

- ಅಮೀಬಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆರಳಿನಂತಹ ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಪೈ ಹೊರಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಈ ರಚನೆಗಳು ಆಹಾರ ಕಣಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಬೆಸೆದು ಆಹಾರ ರಸದಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರ ರಸದಾನಿಯೊಳಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಭಜನೆಗೊಂಡು ಸರಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಅವು ಕೋಶದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ಮೇಲ್ಪೈಗೆ ಚಲಿಸಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.



ಪ್ಯಾರಾಮೀಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳದಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಪೈಯನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಕಶಾಂಗಗಳ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.



ಪ್ಯಾರಮೇಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ

ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವು ಸಣ್ಣಕಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ದೇಹಗತವಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಜೀರ್ಣ(ಪಚನ)ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

- ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ನುರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಲಾಲಾರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ : ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ ರಸವು –

i. **ಅಮೈಲೇಸ್ ಕಿಣ್ವ** ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.

ii. ಆಹಾರ ನಯಗೊಳಿಸಲು ಈ ರಸವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

- ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು **ಪರಿಕ್ರಮಣ ಸಂಕುಚನ ಚಲನೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ಆಹಾರವು ಅನ್ನನಾಳದ ಮೂಲಕ ಜಠರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜಠರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ಆಹಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ.
- ಜಠರಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸ್ರವಿಸುವ ರಸವು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಪಚನಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪಾತ್ರ :

i. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಪೆಪ್ಸಿನ್ ಕಿಣ್ವದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ii. ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

- **ಪೆಪ್ಸಿನ್** ಕಿಣ್ವವು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಅನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲೋಳೆಯು ಜಠರದ ಒಳಗೋಡೆಯನ್ನು ಆಮ್ಲದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣಕರಳು :

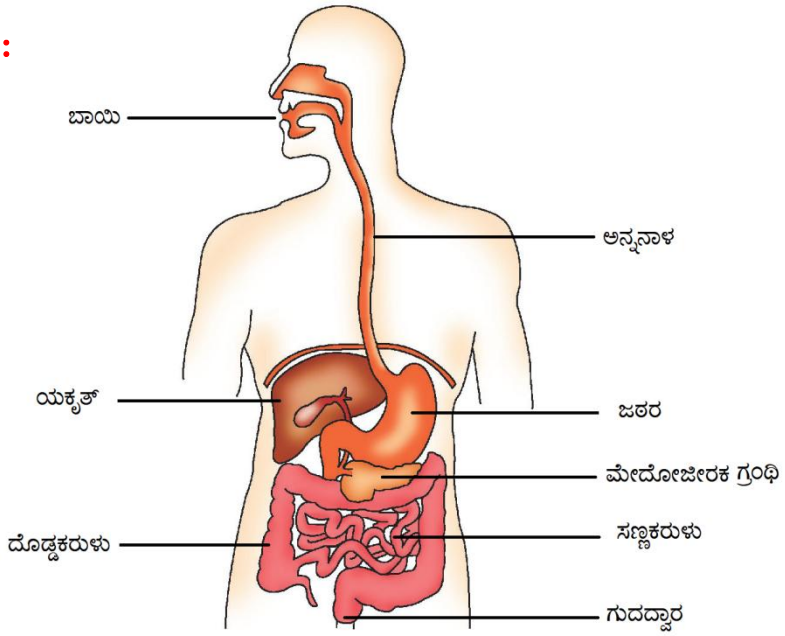
- ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಉದ್ದವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾಂಸವು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಗಿಡ್ಡ ಸಣ್ಣಕರುಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಇದು ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್‌ಗಳ ಸ್ರವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಚನವಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ.
- ಯಕೃತ್‌ನಿಂದ ಸ್ರವಿಕೆಯಾಗುವ ಪಿತ್ತರಸವು ಜಠರದಿಂದ ಬರುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕ್ಷಾರೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇದೋಜೀರಕ ರಸದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆಗೆ ಕ್ಷಾರೀಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
- ಪಿತ್ತರಸದಲ್ಲಿನ ಲವಣಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಣಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ–ಚಿಕ್ಕ ದುಂಡುಕಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೇದೋಜೀರಕ ರಸವು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು **ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್** ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೊಬ್ಬುಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎಮಲ್ಸೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ **ಲೈಪೇಸ್** ಎಂಬ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

- ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕರುಳಿನ ರಸವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ – ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳಾಗಿ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಣ್ಣಕರುಳಿನ ರಚನೆ : ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಒಳಗೋಡೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬೆರಳಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು **ವಿಲ್ಲೈಗಳು** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇವು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಲ್ಲೈಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಹೀರಿಕೊಂಡ ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ದೊಡ್ಡಕರುಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಚನವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಗುದದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನ ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಚಿತ್ರ :

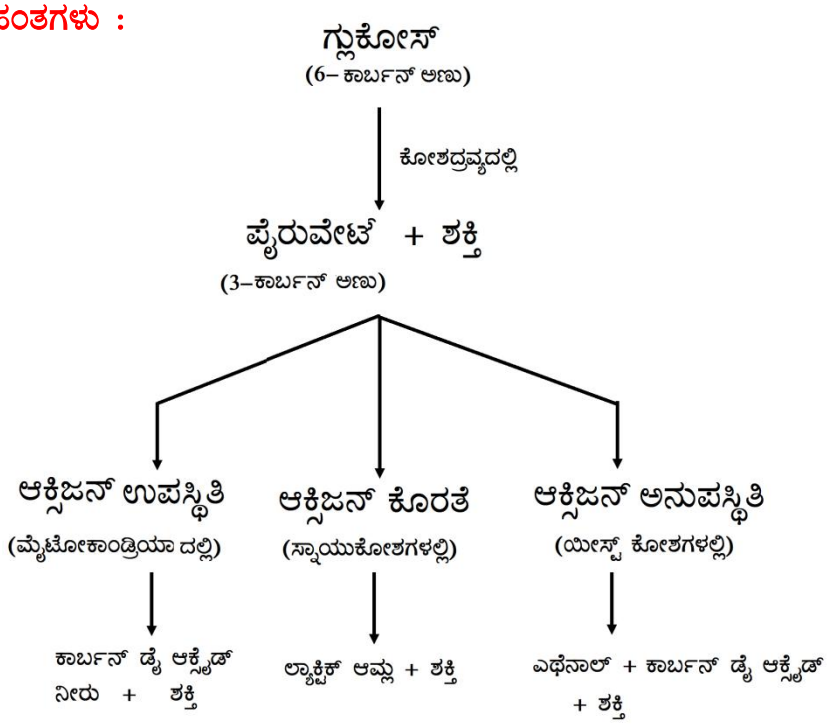


ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ

ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ಒಳತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿವಿಧ ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒದಗಿಸಲು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಜೀವಿಗಳು ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಹಿತ(ವಾಯುವಿಕ) ಉಸಿರಾಟ	ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಹಿತ (ಅವಾಯುವಿಕ) ಉಸಿರಾಟ
ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತದೆ	ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತದೆ.
ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತದೆ	ಯೀಸ್ಟ್‌ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತದೆ
ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ	ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು : ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ , ನೀರು	ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು : ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ , ಎಥನಾಲ್

ಗ್ಲುಕೋಸ್ ವಿಭಜನೆಯ ಹಂತಗಳು :



ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ :

- ಸಸ್ಯಗಳು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು , ಕಾಂಡದ ಮೇಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳು (Lenticels) ಹಾಗೂ ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.
- ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಗಳು ವಿನಿಮಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸರಣೆಯ ದರ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯು ನಡೆಯದ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ :

- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ದರವು ನೆಲಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ :

- ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಮೂಗಿನಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮೃದ್ವಸ್ಥಿಯ ಉಂಗುರಗಳಂಥ ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳು ಗಾಳಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಚನೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

- ಶ್ವಾಸನಾಳವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಅತಿಸಣ್ಣ ನಳಿಕೆಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲೂನಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು **ಗಾಳಿಗೂಡುಗಳು (ಅಲ್ವಿಯೋಲೈ)** ಎನ್ನುವರು. ಅವು ಅನಿಲಗಳ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಮೇಲ್ಮೈ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
- ಗಾಳಿಗೂಡುಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಅನ್ನು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ವರ್ಣಕವು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉಸಿರಾಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಬಿಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :

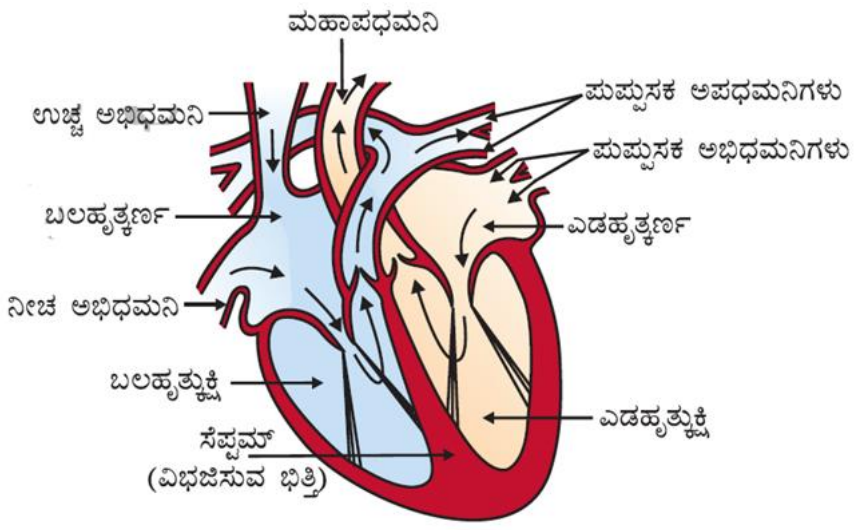
ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆ	ನಿಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆ
ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ	ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಬಿಡುವ ಕ್ರಿಯೆ
ಎದೆಯ ಗಾತ್ರವು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ	ಎದೆಯ ಗಾತ್ರವು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ
ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ	ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ
ವಪೆಯು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ	ವಪೆಯು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ

ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ , ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ವ್ಯೂಹದ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ

- ಆಹಾರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ರಕ್ತವು ದ್ರವರೂಪದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತವು ದೇಹಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸಲು ಹೃದಯವು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತನಾಳಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾನವನ ಹೃದಯ :



- ಹೃದಯವು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್‌ಯುಕ್ತ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಿಕೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತನಿಗಳಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು **ಬಿಸಿರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿ**ಗಳೆನ್ನುವರು.
- ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಉಭಯವಾಸಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯು ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು **ಶಿತರಕ್ತದ ಪ್ರಾಣಿ**ಗಳೆನ್ನುವರು.

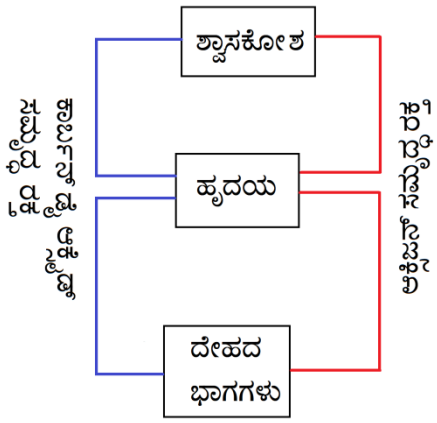
ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ :

- ಹೃದಯವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಮೃದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೇಲಿನ ಹೃತ್ಕರ್ಣಗಳು ಸಂಕುಚಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತವು ಕೆಳಗಿನ ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಕುಚಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತವು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೃತ್ಕರ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ದಪ್ಪವಾದ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಭಿತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
- ಹೃತ್ಕರ್ಣಗಳು ಅಥವಾ ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಕುಚಿಸಿದಾಗ ರಕ್ತವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯದಂತೆ ಕವಾಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ :

ರಕ್ತವು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು **ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಿಚಲನೆ** ಎನ್ನುವರು.

- ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತವು ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೃದಯದಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅನಿಲ ವಿನಿಮಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ
- ಶ್ವಾಸಕೋಶದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ರಕ್ತವು ಪುನಃ ಹೃದಯವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.



ಮೀನಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಚಲಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕಶೇರುಕಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತನಾಳಗಳು :

ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಅಪಧಮನಿಗಳು , ಅಭಿಧಮನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಮನಾಳಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪಧಮನಿಗಳು	ಅಭಿಧಮನಿಗಳು
ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.	ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತವು ಹೃದಯದಿಂದ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದರಿಂದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ದಪ್ಪವಾದ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.	ರಕ್ತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪವಾದ ಭಿತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇವು ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ	ಇವು ಕವಾಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ರಕ್ತವು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತವೆ.

- ಅಪಧಮನಿಯು ಒಂದು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ರಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ನಾಳಗಳವು ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಭಿತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು **ಲೋಮನಾಳ** ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.
- ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಸ್ತುಗಳ ವಿನಿಮಯವು ಈ ತೆಳುವಾದ ಭಿತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲೋಮನಾಳಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಭಿಧಮನಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯ :

- ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ರಕ್ತ ನಷ್ಟವಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಕ್ತವು ಕಿರುತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಗಾಯವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಗ್ಧರಸ :

ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಕೋಶೀಯ ಅವಕಾಶಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ವರ್ಣರಹಿತ ದ್ರವವನ್ನು **ದುಗ್ಧರಸ** ಎನ್ನುವರು.

- ದುಗ್ಧರಸವು ಜೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನಿಂದ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಜೀವಕೋಶದ ಹೊರಗಿರುವ ಅಧಿಕ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮರಳಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ :

- ಸಸ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು **ಕ್ಸೈಲಂ ಅಂಗಾಂಶ** ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ನಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರೆಕಿಡ್‌ಗಳು ಬೇರು , ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಯಾನ್‌ಗಳ ಸಾರತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ.

- ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟವಾದ ನೀರು ಚೋಷಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಇದು ನೀರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಲವಣಗಳ ಹೀರುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ :

- ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯನ್ನು **'ವಸ್ತುಸ್ಥಾನಾಂತರಣ'** ಎನ್ನುವರು.
- ಇದು **ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂಗಾಂಶ**ದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ವಸ್ತುಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಂಥ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನಾಂತರಣವು ಜರಡಿನಾಳದ ಪಾರ್ಶ್ವ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ವಸ್ತು ಸ್ಥಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು **'ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆ'** ಎನ್ನುವರು.
- ವಸ್ತುಸ್ಥಾನಾಂತರಣವು ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೆಳಮುಖ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು :

ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ
ಕ್ಸೈಲಂ ಅಂಗಾಂಶವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.	ಫ್ಲೋಯಂ ಅಂಗಾಂಶವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಚೋಷಣೆಯಿಂದ ನೀರು ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.	ಅಭಿಸರಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ	ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಚಲನೆಯು ಏಕಮುಖಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ.	ಆಹಾರದ ಸಾಗಾಣಿಕರಯು ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕೆಳಮುಖ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ

ವಿಸರ್ಜನೆ

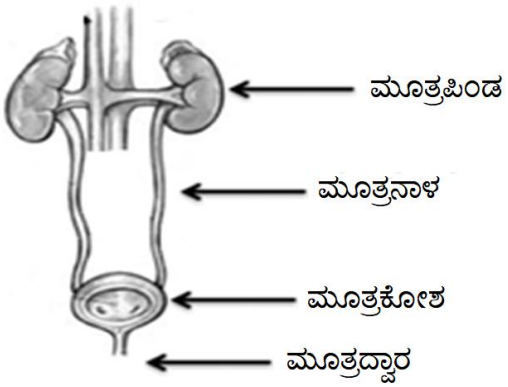
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ವಿಸರ್ಜನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಿನ ನೀರಿಗೆ ಸರಳ ವಿಸರಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವ್ಯೂಹ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

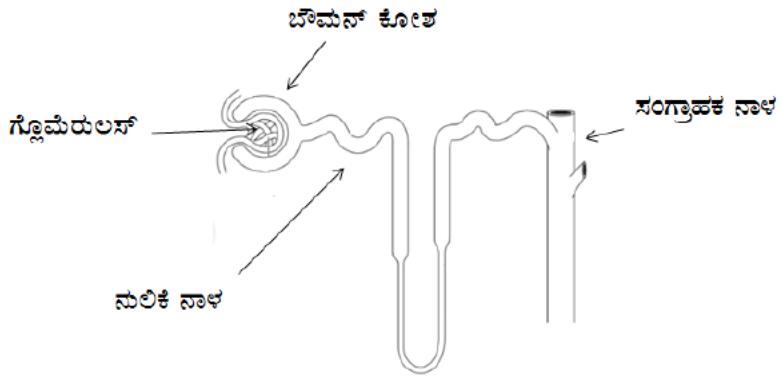
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು – ಯುರಿಯಾ , ಯುರಿಕ್ ಆಮ್ಲ & ಅಮೋನಿಯಾ.
(ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.)

ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ :



- ಮಾನವನ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವ್ಯೂಹವು ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಮೂತ್ರನಾಳಗಳು, ಒಂದು ಮೂತ್ರಕೋಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೂತ್ರದ್ವಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಮೂತ್ರವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಮೂತ್ರನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಮೂತ್ರದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ **ನೆಫ್ರಾನ್**ಗಳೆಂಬ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳು ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ

ನೆಫ್ರಾನ್‌ನ ರಚನೆ :



- ನೆಫ್ರಾನ್‌ಗಳು ಬೌಮನ್ ಆಲಿಕೆ ಎಂಬ ಬಟ್ಟಲಿನಾಕಾರದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಲಾಮೆರುಲಸ್ ಎಂಬ ಲೋಮನಾಳಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆಲಿಕೆಯಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ನುಲಿಕೆ ನಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಸಂಗ್ರಾಹಕ ನಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಂತಗಳು :

ಗ್ಲೊಮೆರುಲಾರ್ ಸೋಸುವಿಕೆ : ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗ್ಲಾಮರುಲಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಸೋಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ವ್ಯತ್ಯಸ್ಥ ಮರುಹೀರಿಕೆ : ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ರವದಲ್ಲಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನುಲಿಕೆ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಮರುಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ನಳಿಕಾ ಸ್ರವಿಕೆ : ನುಲಿಕೆ ನಾಳದಿಂದ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ನಾಳ ಸೇರುವ ದ್ರವವು ಮೂತ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದ ಸಾರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಂಗ್ರಾಕ ನಾಳವು ಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೆಫ್ರಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮರು ಹೀರಿಕೆಯಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ :

ಸಸ್ಯಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳು –

- ಎಲೆಗಳ ಉದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
- ಕ್ಸೈಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಳ & ಅಂಟುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
- ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಕೆಲವು ತ್ಯಾಜ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆಂದರೆ –

- ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆರೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಶ್ರಯ , ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕೋಶಗಳು ನಿರ್ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

- ಪರಿಸರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದು ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
- ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು **ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಬೆಳಕು , ತಾಪ , ಶಬ್ದ , ವಾಸನೆ ಇತ್ಯಾದಿ
- ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ :

- ಪರಿಸರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು.
- ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು
- ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತರಲು

ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ :

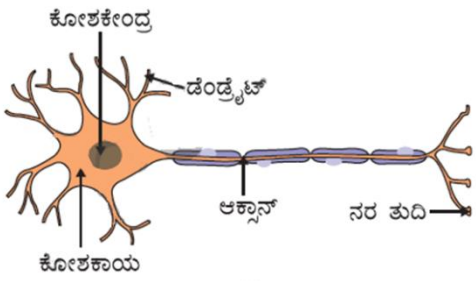
ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಎರಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ –

i. ನರಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ii. ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ನರವ್ಯೂಹ

ನರವ್ಯೂಹದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೂಲ ಘಟಕವನ್ನು **ನರಕೋಶ (ನ್ಯೂರಾನ್)** ಎನ್ನುವರು.

ನರಕೋಶ :



- ನರಕೋಶವೊಂದರ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್‌ಗಳ ತುದಿಯು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈ ಆವೇಗವು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್‌ಗಳಿಂದ ಕೋಶಕಾಯಕ್ಕೆ ನಂತರ ಆಕ್ಸಾನ್‌ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಕ್ಸಾನ್‌ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವು ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಂಸರ್ಗವನ್ನು ದಾಟುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನರಕೋಶದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

(**ಸಂಸರ್ಗ** – ಎರಡು ನರಕೋಶಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಭಾಗ)

ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ :

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಹಠಾತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ: i. ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

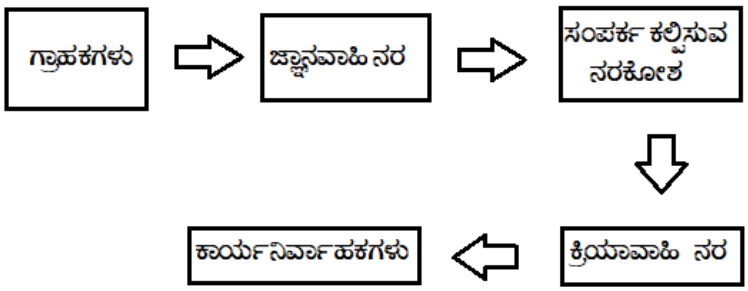
ii. ಮುಳ್ಳನ್ನು ತುಳಿದಾಗ ಕಾಲನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು.

ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮಿದುಳಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗ – **ಮೆದುಳು ಬಳ್ಳಿ**

ಪರಾವರ್ತಿತ ಛಾಪ :

ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರುವವರೆಗೆ ಮಾತಿಯು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪಥವನ್ನು **ಪರಾವರ್ತಿತ ಛಾಪ** ಎನ್ನುವರು.



ಪರಾವರ್ತಿತ ಛಾಪದ ಘಟಕಗಳು –

- **ಗ್ರಾಹಕ ಕೋಶಗಳು :** ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಘಟಕಗಳು (ಉದಾ–ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು)
- **ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ :** ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಘಟಕಗಳು
- **ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ :** ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
- **ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ :** ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
- **ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕಗಳು :** ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರುವ ಘಟಕಗಳು (ಉದಾ : ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು)

ಪರಾವರ್ತಿತ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ :

- ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು
- ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿ(ಆಘಾತ) ತಪ್ಪಿಸಲು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ವಿಧಗಳು :

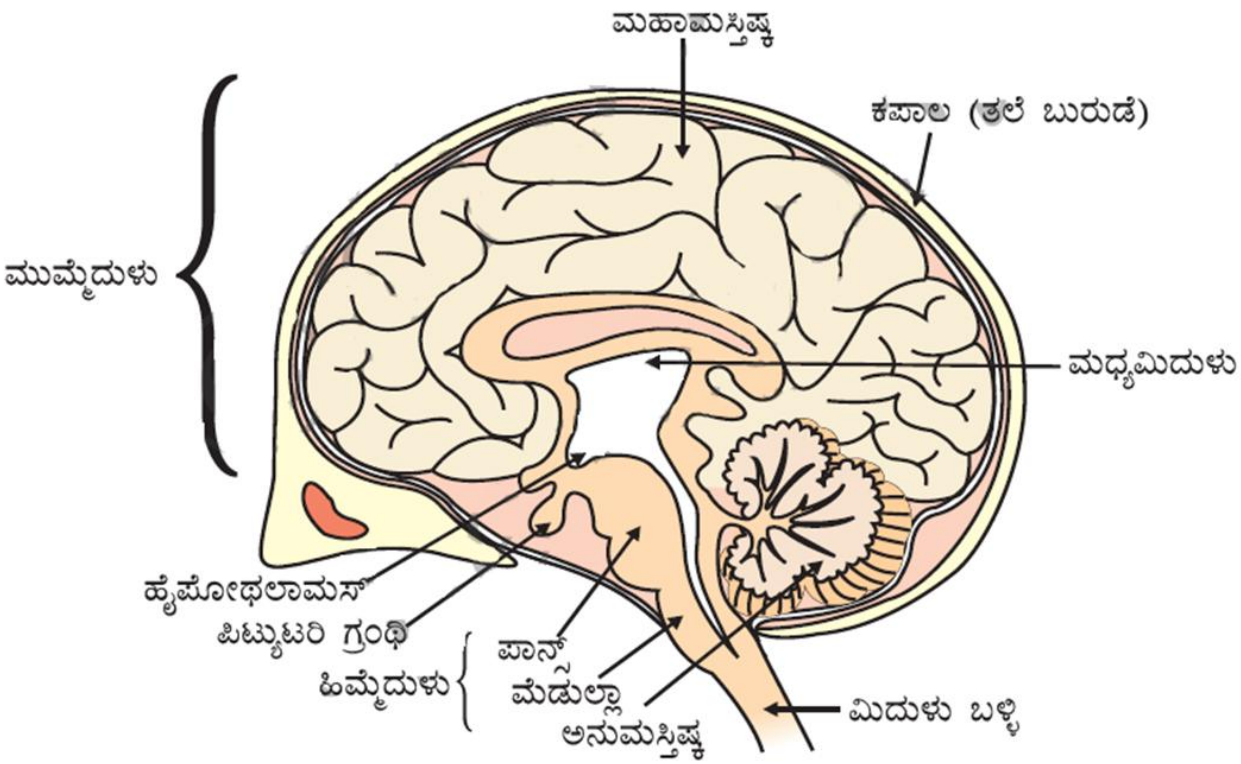
ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಮುಮ್ಮೆದುಳಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಉದಾ: ಮಾತನಾಡುವುದು , ಬರೆಯುವುದು

ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಮಧ್ಯದ ಮಿದುಳು & ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದಾ : ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆ , ಉಸಿರಾಟ

ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು : ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದಾ : ಬಿಸಿಯಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಮಾನವನ ಮಿದುಳು

ಮಾನವನ ಮಿದುಳಿನ ರಚನೆ :



ಮಾನವನ ಮಿದುಳನ್ನು ಮುಮ್ಮೆದುಳು , ಮಧ್ಯದ ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದುಳು ಎಂದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಮ್ಮೆದುಳಿನ (ಮಹಾಮಸ್ತಿಷ್ಕ) ಕಾರ್ಯಗಳು :

- ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ಮರಣೆ) ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
- ವಿವಿಧ ಇಂದ್ರೀಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (ದೃಷ್ಟಿ,ಶ್ರವಣ,ವಾಸನೆ,ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಶ)

ಮಧ್ಯದ ಮಿದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು :

- ಇದು ಮುಮ್ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ನಿಲ್ದಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು.

ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು :

ಮೆಡುಲ್ಲಾ : ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುವಿಕೆಗಳಂಥ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ಮೆಡುಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನುಮಸ್ತಿಷ್ಕ : i. ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ii. ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ

ಸಸ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನರಂಗಾಂಶ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಯು ಅಂಗಾಂಶಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಚನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಸ್ಯಗಳು ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ :

- ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಇದು ದಿಕ್ಕನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸ್ಪರ್ಶವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

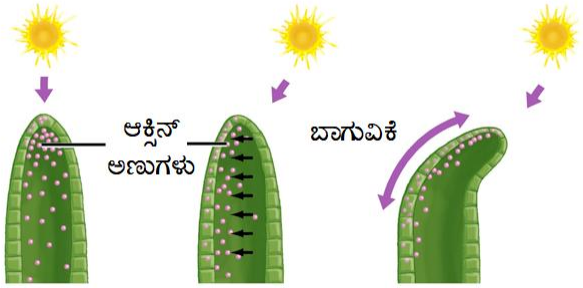
ಅನುವರ್ತನಾ ಚಲನೆಗಳು :

- ಪರಿಸರದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳು ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು **ಅನುವರ್ತನಾ ಚಲನೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ಪರಿಸರದ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು :

  ಬೆಳಕು – ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ (ಪ್ರಕಾಶಾನುವರ್ತನೆ),
  ಗುರುತ್ವ – ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ,
  ನೀರು – ಜಲಾನುವರ್ತನೆ ,
  ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು – ರಾಸಾಯನಿಕಾನುವರ್ತನೆ
- ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಚೋದಕದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು **ಧನಾತ್ಮಕ ಅನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.
- ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಚೋದಕದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು **ಋಣಾತ್ಮಕ ಅನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ (ಪ್ರಕಾಶಾನುವರ್ತನೆ) :

- ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ದ್ಯುತಿ ಅನುವರ್ತನೆ (ಪ್ರಕಾಶಾನುವರ್ತನೆ)**ಎನ್ನುವರು.
- ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡಗಳ ತುದಿಯು ಬೆಳಕಿನ ದಿಕ್ಕಿನಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು **ಧನ ಪ್ರಕಾಶಾನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.
- ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ತುದಿಯು ಬೆಳಕಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು **ಋಣ ಪ್ರಕಾಶಾನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.



- ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ **ಆಕ್ಸಿನ್ (auxin)** ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೋ, ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾಂಡದ ನೆರಳಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ವಿಸರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಆಕ್ಸಿನ್ ನೆರಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ :

- ಸಸ್ಯದ ಭಾಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಗುರುತ್ವಾನುರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.
- ಸಸ್ಯದ ಬೇರುಗಳ ತುದಿಯು ಗುರುತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿನಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು **ಧನ ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.
- ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡಗಳ ತುದಿಯು ಗುರುತ್ವದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಋಣ **ಗುರುತ್ವಾನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.



ಜಲಾನುವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು :

ತೊಟ್ಟಿ , ರಂಧ್ರಮಾಡಿದ ಲೋಟ, ಮಣ್ಣು & ಸಸ್ಯ



ವಿಧಾನ :

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಸಿ ನೆಡಬೇಕು, ನಂತರ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿದ ಲೋಟವನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಲು ಬರುವಂತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು. ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.

ವೀಕ್ಷಣೆ : ಕೆಲವು ದಿನಗಳನಂತರ ಬೇರುಗಳು ಲೋಟದ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ

ತೀರ್ಮಾನ : ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು **ಜಲಾನುವರ್ತನೆ**ಯನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕಾನುವರ್ತನೆ : ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಗಕಣದ ನಳಿಕೆಯು ಅಂಡಾಣುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೋರುವುದನ್ನು **ರಾಸಾಯನಿಕಾನುವರ್ತನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ಆಧಾರದ ಸುತ್ತ ಬಳ್ಳಿಕುಡಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ :

- ಆಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬಳ್ಳಿಯ ಕುಡಿಯು ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅದರ ತುದಿಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಧಾರದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಗ ಬಳ್ಳಿಯು ಆಧಾರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಚಲನೆಯು, ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾಂಡದ ಚಲನೆಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ :

ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಚಲನೆ	ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ಕಾಂಡದ ಚಲನೆ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶವು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ	ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿದೆ
ಚಲನೆಯು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ	ಚಲನೆಯು ಪ್ರಚೋದನೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ
ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲನೆ	ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನೆ

ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಭಿವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು **ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಸಸ್ಯ ಹಾರ್ಮೋನ್	ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಆಕ್ಸಿನ್	i. ಕಾಂಡದ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ii. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. iii. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಅನುವರ್ತನೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಿಬ್ಬರಲಿನ್	i. ಬೀಜದ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ii. ಕಾಂಡದ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೈಟೋಕೈನಿನ್	i. ಕೋಶವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ii. ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಮ್ಲ	ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ)

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಾಳಗ್ರಂಥಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

- ತಮ್ಮ ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ರವಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು **ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ **ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು	ಗ್ರಂಥಿಗಳು	ಕಾರ್ಯಗಳು
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್	ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ	ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್	ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ	ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು
ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್	ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ	ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್	ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ	ದೇಹವನ್ನು ತುರ್ತುಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್	ವೃಷಣಗಳು (ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)	ಪುರುಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ & ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಈಸ್ಟರೋಜನ್	ಅಂಡಾಶಯಗಳು (ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)	ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಋತುಚಕ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣ

- ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸಿದರೆ **'ದೈತ್ಯತೆ'** ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸ್ರವಿಕೆಯಿಂದ **'ಕುಬ್ಜತೆ'** ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

- ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ರವಿಕೆಗೆ **ಅಯೋಡಿನ್** ಅವಶ್ಯಕ. ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಮೂಲದ ಆಹಾರಗಳು ಅಯೋಡಿನ್‌ನ ಸಮೃದ್ಧ ಆಕರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ , ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ **ಗಾಯಿಟರ್ (ಗಳಗಂಡ)** ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ **ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬೆಟಿಸ್)** ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಅನ್ನು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
- ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದೇಹವನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ – ಹೃದಯದ ಬಡಿತ , ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ :

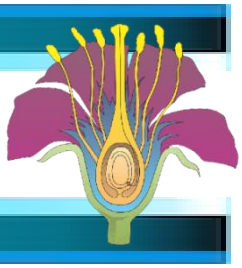
- ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದು ಸ್ರವಿಸುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಮೇದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮೇದೋಜಿರಕ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನರವ್ಯೂಹ ಮತ್ತು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಹೋಲಿಕೆ & ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು :

ನರವ್ಯೂಹ	ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಹಿತಿಯು ವಿದ್ಯುದಾವೇಗಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ	ಮಾಹಿತಿಯು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ನರಗಳು ಸಂದೇಶ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ	ರಕ್ತವು ಸಂದೇಶ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ
ಮಾಹಿತಿಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ	ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
ಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಣಾಮ	ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ

isaraddi classes.com

ಜೀವಿಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ



- ಜೀವಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **'ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ'** ಎನ್ನುವರು.
- ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಅದರ ಜೀವದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
- ಜೀವಿಯೊಂದರ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸದ ನೀಲನಕ್ಷೆಯು ಅದರ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ DNA ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, DNA ಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು DNA ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಕೋಶೀಯ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡು ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ತದ್ರೂಪಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ DNA ಯ ಸ್ವಪ್ರತಿಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಜರಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಜೀವಕೋಶವು ಮಾತೃಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಿನ್ನತೆಯ ಮಹತ್ವ :

ಜೀವಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆವಾಸವು ತೀವ್ರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದರೆ ಆ ಜೀವಿ ಸಮುದಾಯವು ನಶಿಸಿಹೋಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಉದಾ : ಜಾಗತಿತ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದ ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯಬಹದು. ಆದರೆ ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸುವ ಗುಣ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಅವು ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ.

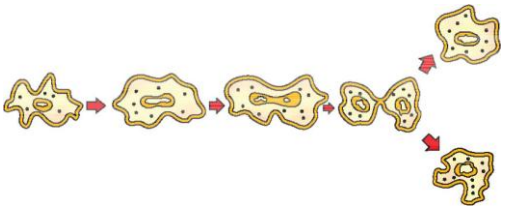
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು :

ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ	ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ಒಂದು ಜೀವಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ	ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ	ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ
ಹೊಸ ಜೀವಿಯು ಪೋಷಕ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ	ಹೊಸ ಜೀವಿಯು ಪೋಷಕ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಭಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ	ಭಿನ್ನತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು

ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ವಿಧಗಳು

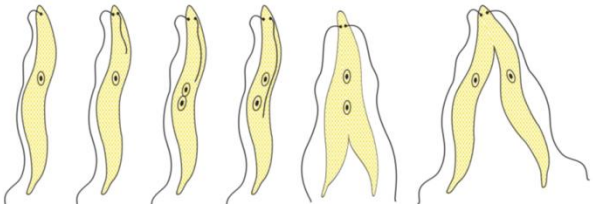
ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ :

ಏಕಕೋಶಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ವಿದಳನ** ಎನ್ನುವರು.

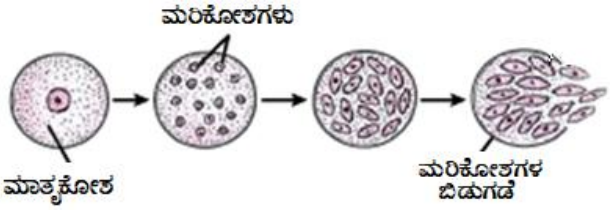


ವಿದಳನದ ಮಾದರಿಯು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾ: ಅಮೀಬಾ ದಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆಯು ಯಾವುದೇ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.



ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಳನವು ಅವುಗಳ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಲಿಶ್ಮೇನಿಯ (ಕಾಲಾ ಆಜಾರ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀವಿ). ಇದು ತನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಳನವು ನೀಳ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.



ಕೆಲವು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ಮರಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು **ಬಹುವಿದಳನ** ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ: ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗದ ಪರೋಪಜೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ

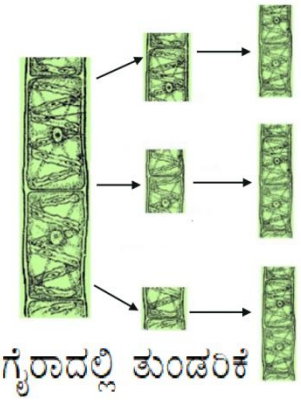
ವಿದಳನ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಬಹುವಿದಳನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ –

- ಬಹುವಿದಳನದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮರಿಜೀವಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಅನಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜರಗುತ್ತದೆ.


ಯೀಸ್ಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ

ಯೀಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಏಕಕೋಶೀಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ತಾಯಿ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

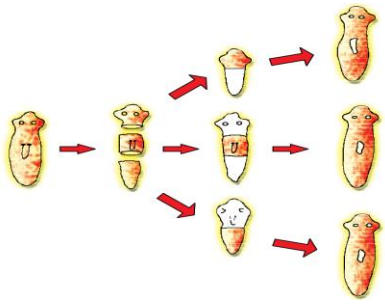
ತುಂಡರಿಕೆ : (Fragmentation)


ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾದಲ್ಲಿ ತುಂಡರಿಕೆ

ಸರಳವಾದ ದೇಹರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳು ಸಣ್ಣ–ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ತುಣುಕುಗಳು ಹೊಸಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು **ತುಂಡರಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ (ಶೈವಲ)

ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ : (Regeneration)



ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭೇದೀಕರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದನ್ನು **ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಜೀವಿಯು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಇಂತಹ ಚೂರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

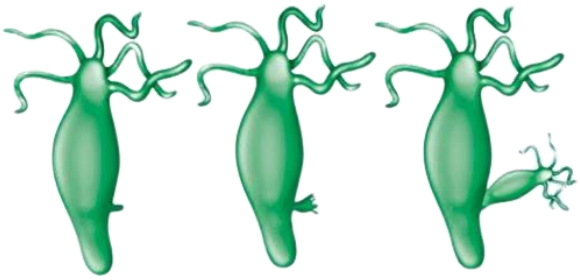
ಉದಾಹರಣೆ : ಹೈಡ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ಲನೇರಿಯ ಗಳಂಥ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಚೂರುಗಳಾಗಿ ತುಂಡರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಚೂರೂ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಘಟಿತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶಗಳಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಅಭಿವರ್ಧನೆ** (Differentiation)ಎನ್ನುವರು.

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹೊಸಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ–

- ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭೇಧೀಕರಣಗೊಂಡು ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
- ತುಂಡಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಭಿವರ್ಧನೆಗೊಂಡು ಹೊಸ ಅಂಗಾಂಶ ಹಾಗೂ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ (Budding)



ಹೈಡ್ರಾದಂತಹ ಜೀವಿಗಳ ದೇಹದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೋಶವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಬಾಹ್ಯವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಮಾತೃದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಹೊಸ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು **ಮೊಗ್ಗುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಕಾಯಜ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಂತಹ ಭಾಗಗಳು ಹೊಸ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು **ಕಾಯಜರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ** ಎನ್ನುವರು.



ಮೊಗ್ಗುಗಳಿರುವ ಬ್ರಯೋಫಿಲ್ಲಮ್‌ನ ಎಲೆ

ಬೇರು – ಗೆಣಸು, ಕಾಂಡ – ಶುಂಠಿ , ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

ಎಲೆ – ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್

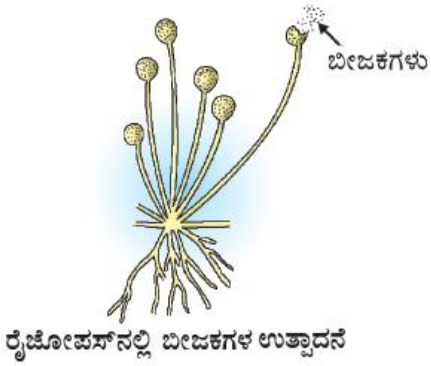
ಕೃಷಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬು, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಂಥ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕೃತಕವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಸಿಮಾಡುವಿಕೆ (ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್) – ಉದಾ: ಮಾವು , ಸೇಬು
ಲೇಯರಿಂಗ್ – ಉದಾ : ಕಬ್ಬು , ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಕಟ್ಟಿಂಗ್ – ಉದಾ : ಗುಲಾಬಿ , ದಾಸವಾಳ

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಜರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು :

- ಕಾಯಜರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಸಸ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
- ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದಿಸದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಉಪಯುಕ್ತ (ಉದಾ: ಬಾಳೆ, ಗುಲಾಬಿ , ಮಲ್ಲಿಗೆ)
- ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪೋಷಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.
- ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ರೋಗಮುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ



ರೈಜೋಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೀಜಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ

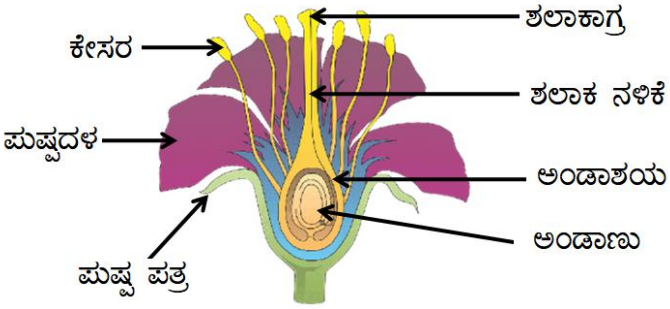
- ಬ್ರೆಡ್‌ಮೋಲ್ಡ್ (ರೈಜೋಪಸ್) ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದಾರದಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು **ಹೈಫೆಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ಹೈಫೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ದುಂಡಗಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು **ಬೀಜಕದಾನಿಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
- ಈ ಬೀಜಕದಾನಿಗಳು ದಪ್ಪಾನಾದ ಭಿತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಈ ಬೀಜಕಗಳು ತೇವಾಂಶಯುಕ್ತ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ರೈಜೋಪಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಬೀಜಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಪ್ಪನಾದ ಹೊದಿಕೆಯು ಬೀಜಕಗಳನ್ನು ಅನಕೂಲಕರ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವವರೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ :

- ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
- ಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗಕೋಶಗಳು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಲಿಂಗಕೋಶಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆನುವಂಶೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ :



- ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸರ ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಭಾಗಗಳು.
- ಕೇಸರವು ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇವು ಪರಾಗಕಣ (ಗಂಡುಲಿಂಗಾಣು)ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

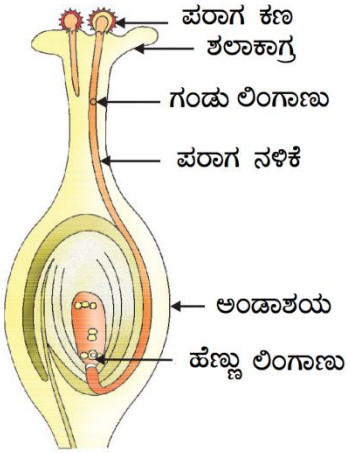
- ಶಲಾಕವು ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಹೂವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಳಭಾಗವು ಅಂಡಾಶಯ, ಉದ್ದನೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಶಲಾಕ ನಳಿಕೆ ಮತ್ತು ತುದಿ ಭಾಗವು ಶಲಾಕಾಗ್ರ. ಅಂಡಾಶಯವು ಅಂಡಾಣು(ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣು)ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂಗಳು : ಕೇವಲ ಕೇಸರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶಲಾಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು **ಏಕಲಿಂಗಿ ಹೂಗಳು** ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ : ಪಪಾಯ , ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಹೂಗಳು : ಕೆಸರಗಳು ಮತ್ತು ಶಲಾಕೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಗಳಿಗೆ **ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಹೂಗಳು** ಎನ್ನುವರು.
ಉದಾ : ದಾಸವಾಳ, ಸಾಸಿವೆ

ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ :

- ಕೇಸರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪರಾಗಕಣಗಳು ಶಲಾಕೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ** ಎನ್ನುವರು.
- ಪರಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಅದೇ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು **ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ (self pollination)** ಎನ್ನುವರು.
- ಪರಾಗವು ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು **ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ (cross pollination)** ಎನ್ನುವರು.
- ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿಗೆ ಪರಾಗದ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಗಾಳಿ, ನೀರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.



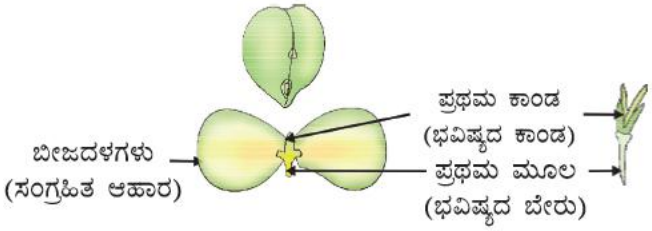
ಪರಾಗವು ಸೂಕ್ತ ಶಲಾಕಾಗ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದು ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಾಗರೇಣುವಿನಿಂದ ಒಂದು ನಾಳವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಾಶಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅದು ಶಲಾಕನಳಿಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಶೇಚನ ಕ್ರಿಯೆ (Fertilization) : ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡು ಯುಗ್ಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ **ನಿಶೇಚನ** ಎನ್ನುವರು.

ನಿಶೇಚನ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಹೂವಿನಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :

- ಅಂಡಾಣುವು ಒಂದು ಒರಟಾದ ಪದರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೀಜವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಅಂಡಾಶಯವು ಹಣ್ಣಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಪುಷ್ಪದಳ, ಪುಷ್ಪಪತ್ರ, ಕೇಸರಗಳು ಶಲಾಕನಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಲಾಕಾಗ್ರಗಳು ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಬೀಜ ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ (Germination) : ಬೀಜವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಮೊಳೆಯುವಿಕೆ** ಎನ್ನುವರು.



ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ

ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ದೇಹವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನಿಗೊಳ್ಳಲ್ಲು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಂಗಾಂಶಗಳು ಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯನ್ನು **'ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ' (Puberty)** ಎನ್ನುವರು.

ಲೈಂಗಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ತಲುಪುವಾಗ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :

- ಕಂಕುಳ ಮತ್ತು ಜನನಾಂಗಗಳಂಥ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದು
- ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುವುದು
- ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೂಡಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು

ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :

- ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೂದಲುಗಳು (ಗಡ್ಡ , ಮೀಸೆ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
- ಅವರ ಧ್ವನಿ ಗಡುಸಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
- ಶೀಶ್ನದ ನಿಮಿರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾನೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

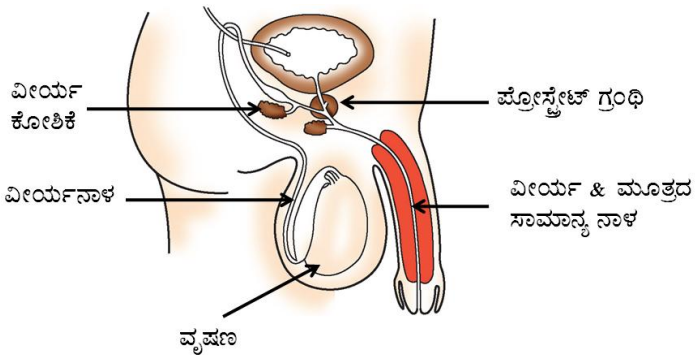
ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು :

- ಸ್ತನಗಳ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾಸಿಕ ಋತುಚಕ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪೃಷ್ಠಭಾಗವು(ಸೊಂಟ) ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿವ್ಯೂಹ

- ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿವ್ಯೂಹವು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಶೇಚನಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಅಥವಾ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ವೃಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗೆ ವೃಷಣಚೀಲಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಪುರುಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ :



ವೃಷಣಗಳು –

- ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಡುತ್ತವೆ.
- ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.

ವೃಷಣ ಚೀಲ – ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸ್ರವಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಷ್ಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ

ವೀರ್ಯನಾಳ – ವೃಷಣಗಳಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

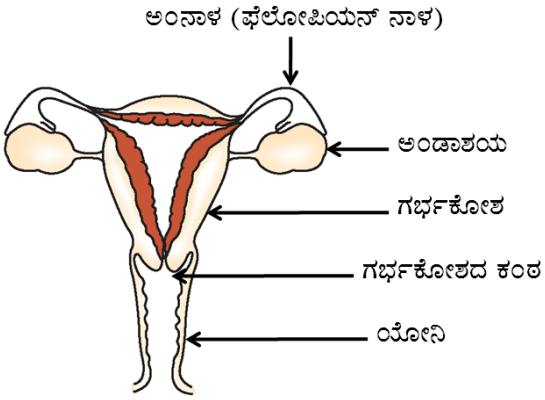
ವೀರ್ಯಕೋಶಿಕೆ –

- ಇವು ತಮ್ಮ ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ವೀರ್ಯನಾಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಇವುಗಳ ಸ್ರವಿಕೆಯು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ

ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿ – ಇವುಗಳ ಸ್ರವಿಕೆಯು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೀಶ್ನ – ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ನಿಶೇಚನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ

ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿವ್ಯೂಹ



ಹೆಣ್ಣು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯೂಹದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯ :

ಅಂಡಾಶಯ –

- ಪ್ರತಿ ಅಂಡಾಶಯವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಡಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ಅಂಡಾಶಗಳು ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟಿರಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ರವಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಂಡನಾಳ(ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ನಾಳ) –

- ಅಂಡಾಣುಗಳನ್ನು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಗರ್ಭಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಂಡಾಣು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಸಂಧಿಸುವ (ನಿಶೇಚನ) ಸ್ಥಳ ಇದಾಗಿದೆ.

ಗರ್ಭಾಶಯ –

- ಫಲಿತಗೊಂಡ ಅಂಡಾಣು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

ಅಂಡಾಣು ಫಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ –

- ಗರ್ಭಕೋಶವೂ ಫಲಿತ ಅಂಡವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಒಳಸ್ತರಿಯು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಸ್ಪಂಜಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಇದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಡಾಣು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ –

- ಅಂಡವು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಒಳಸ್ತರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಳಸ್ತರಿಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಋತುಚಕ್ರ** ಎನ್ನುವರು.

ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರಾಯುವಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ :

ರಚನೆ :

- ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ
- ಇದು ತಟ್ಟೆಯಾಕಾರದ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದು , ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯ :

- ಇದು ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಿಂದ ಆಹಾರ & ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
- ಭ್ರೂಣದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜರಾಯುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಂದಾಜು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು **ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿ** ಎನ್ನುವರು. ನಂತರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಕುಚನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮಗುವು ಜನಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು :

ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಗಳ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಈ ರೋಗಗಳೆಂದರೆ –

- ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕುಗಳು – ಗೊನೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಫಿಲಿಸ್
- ವೈರಸ್‌ನ ಸೋಂಕುಗಳು – ಪ್ರಜನನಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್.ಐ.ವಿ – ಏಡ್ಸ್.

ಕಾಂಡೋಮ್ ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳು ಹರಡದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು

- ಶಿಶ್ನದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಡೋಮ್ ಧರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಚೀಲವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು
- ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಸಾಧನಗಳಾದ ವಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್–ಟಿ ಯನ್ನು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. (ಪುರುಷರಲ್ಲಿ– ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.)

ಭ್ರೂಣಲಿಂಗ ಪತ್ತೆ –

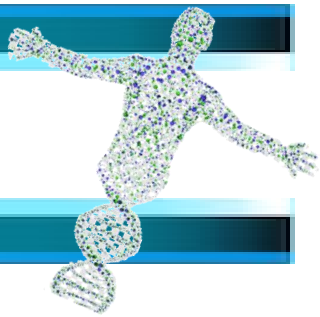
- ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅದರ ಲಿಂಗವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
- ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸದ ಜನರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವು ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಗಳ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು–ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಅನುಪಾತಗಳನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂದಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ –

- ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು– ಗಂಡುಗಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಸಮವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು.
- ಜನನಪೂರ್ವ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುವಿಕೆಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹೀರವಾಗಿದ್ದು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

isaraddi classes.com

ಆನುವಂಶೀಯತೆ



ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಸಾಮ್ಯತೆಯಿರುವ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಅಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.

- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ದೇಹವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಅವುಗಳ ಆವಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜೀವಿಯ ಸಂತತಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು.
- ಆವಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇದು ಜೀವಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಆನುವಂಶೀಯ ಗುಣಗಳು

ಜೀವಿಯೊಂದರ ಸಾಮ್ಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು **ಆನುವಂಶೀಯತೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಒಂದು ಮಗು ಮಾನವನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಪೋಷಕರ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.

ಉದಾ : ಕಿವಿಯ ಹಾಲೆ , ಮೂಗಿನ ರಚನೆ , ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ , ಗದ್ದದ ಆಕಾರ , ಕೂದಲಿನ ರಚನೆ ಇತ್ಯಾದಿ

ಗುಣಗಳ ಆನುವಂಶೀಯತೆಯ ನಿಯಮಗಳು–ಮೆಂಡಲರ ಕೊಡುಗೆಗಳು

- ಗ್ರೆಗರ್ ಜೊಹಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರನ್ನು **ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಬಟಾಣಿಸಸ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
- ಮೆಂಡೆಲ್ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯದ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಗೋಚರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ – ಹಳದಿ , ಹಸಿರು

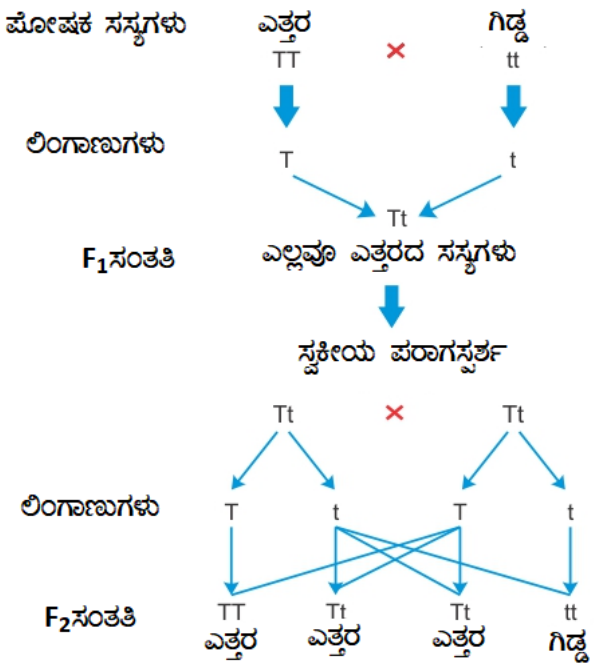
ಬೀಜದ ಆಕಾರ – ದುಂಡನೇಯ , ಸುಕ್ಕಾದ

ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ – ನೇರಳೆ , ಬಿಳಿ

ಹೂವಿನ ಸ್ಥಾನ – ಕಾಂಡದ ತುದಿ , ಕಂಕುಳ

ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ – ಹಸಿರು , ಹಳದಿ

ಶುದ್ಧ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಗಿಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ



ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್

ಲಿಂಗಾಣುಗಳು	T	t
T	TT	Tt
t	Tt	tt

ವ್ಯಕ್ತರೂಪದ ಅನುಪಾತ – 3 : 1 **ಜೀನ್ ನಮೂನೆ ಅನುಪಾತ –** 1 : 2 : 1

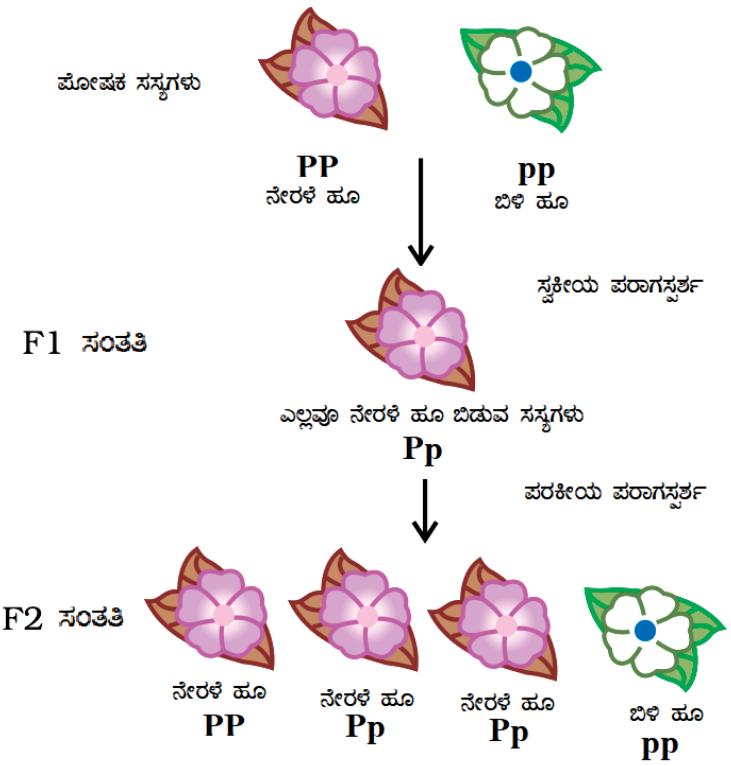
ಶುದ್ಧ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಗಿಡ್ಡ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ F_1ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ – ಯಾವುದೇ 'ಮಧ್ಯಮ ಎತ್ತರ'ದ ಸಸ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದವು.

F_1 ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಕೇವಲ ಎತ್ತರದ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೆಂಡಲರು ಗುಣವೊಂದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಂಶದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

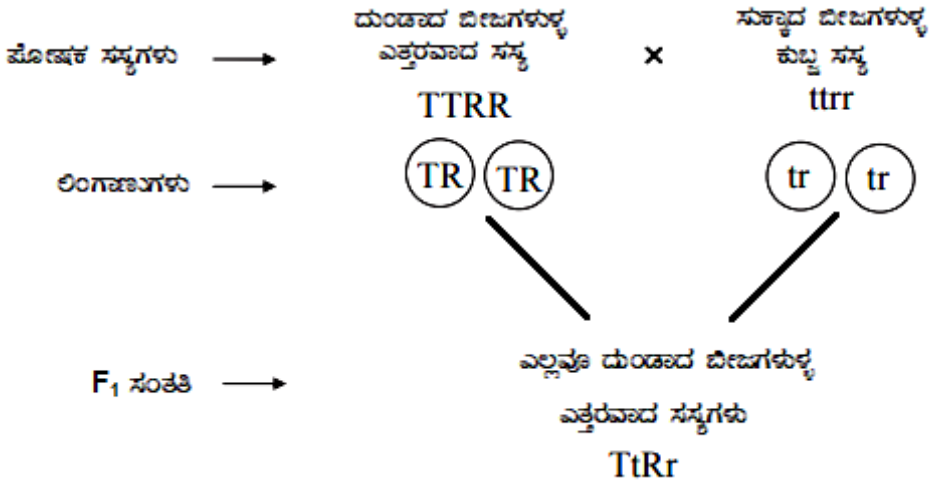
- ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ
- F_1 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಂಶವನ್ನು **ಪ್ರಬಲ ಗುಣ**, ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು **ದುರ್ಬಲ ಗುಣ** ಎನ್ನುವರು

ನೇರಳೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಬಟಾಣಿಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಳಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಬಟಾಣಿಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಹಾಯಿಸಿದಾಗ



ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಡ್ಡಹಾಯಿಸಿದಾಗ :

ಉದಾ : ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರವಾದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ– ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಹಾಯಿಸಿದಾಗ



F_1 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಸ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಂಡನೆಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಬಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕಾದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕುಬ್ಜ ಗುಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಗುಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ F_1 ಸಂತತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ F_2 ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರವಾದ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ– ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ , ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್

♀ \ ♂	TR	Tr	tR	tr
TR	TTRR Tall Round	TTRr Tall Round	TtRR Tall Round	TtRr Tall Round
Tr	TTRr Tall Round	TTrr Tall Wrinkled	TtRr Tall Round	Ttrr Tall Wrinkled
tR	TtRR Tall Round	TtRr Tall Round	ttRR Dwarf Round	ttRr Dwarf Round
tr	TtRr Tall Round	Ttrr Tall Wrinkled	ttRr Dwarf Round	ttrr Dwarf Wrinkled

ಹೊಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು :

ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರವಾದ ಸಸ್ಯಗಳು = 9 , ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ– ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯಗಳು = 3

ದುಂಡಾದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಕುಬ್ಜ ಸಸ್ಯಗಳು = 3 ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಬೀಜಗಳುಳ್ಳ ಎತ್ತರದ ಸಸ್ಯಗಳು = 1

F2 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಅನುಪಾತ : **9 : 3 : 3 : 1**

ಆದ್ದರಿಂದ ದುಂಡಾದ ಬೀಜ / ಎತ್ತರದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕಾದ ಬೀಜ / ಕುಬ್ಜ ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆನುವಂಶೀಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಎತ್ತರ' ಅಥವಾ 'ಕುಬ್ಜ' ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವಂಶವಾಹಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

- ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಾರ್ಮೋನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಸ್ರವಿಕೆಯು ವಂಶವಾಹಿಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಂಶವಾಹಿಯು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- ಕುಬ್ಜತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಂಶವಾಹಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಣೆ

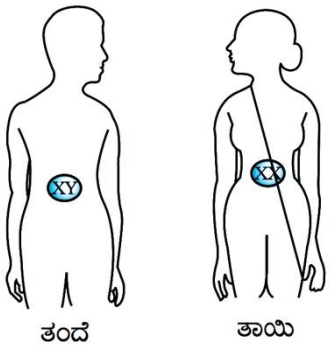
ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಜೀವಿಯ ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

- ಉದಾ : ಆಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶೇಚನ ಹೊಂದಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಅಭಿವರ್ಧನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೋ ಅಥವಾ ಗಂಡಾಗಿಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಸವನ ಹುಳುವಿನಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನಂತರ ಅದರ ಲಿಂಗ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

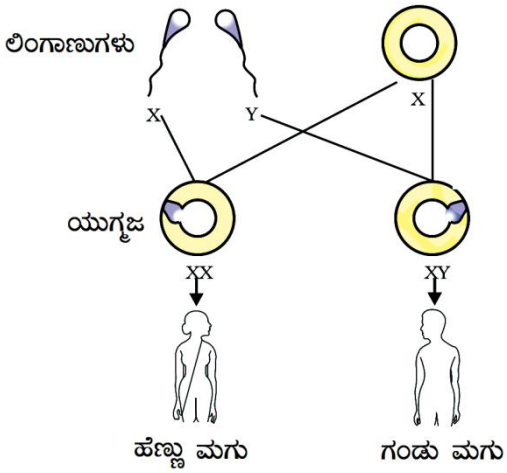
ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಿರ್ಧಾರಣೆಯು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುವ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಣೆ

ಮಾನವನಲ್ಲಿ 46 ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 22 ಜೋಡಿಯಾದ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಒಂದು ಜೊತೆ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.



- ಮಹಿಳೆಯ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದು , ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ XX ವರ್ಣತಂತುಗಳಾಗಿವೆ,
- ಪುರುಷ ಲಿಂಗವರ್ಣತಂತುಗಳು ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ X ವರ್ಣತಂತು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ Y ವರ್ಣತಂತುಗಳಿವೆ.
- ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಅವರು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ X ವರ್ಣತಂತುವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
- ತಂದೆಯಿಂದ X ವರ್ಣತಂತು ಪಡೆದ ಮಗು ಹುಡುಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು Y ವರ್ಣತಂತುವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಗು ಹುಡುಗನಾಗುತ್ತದೆ.



ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯಿಂದಲೇ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ

ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ–ಮುತ್ತ ಕಾಣುವ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು **ಪರಿಸರ** ಎನ್ನುವರು.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪರಿಸದಲ್ಲಿನ ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು **ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಅರಣ್ಯ , ಸಾಗರ , ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳು **ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು**

ಉದ್ಯಾನ , ಪೈರುಗದ್ದೆ , ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ (ಅಕ್ವೇರಿಯಂ) ಇವು ಮಾನವನಿರ್ಮಿತ ಅಥವಾ **ಕೃತಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು**

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು : ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉಷ್ಣತೆ, ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಂತಹ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು :

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕಗಳು , ಭಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿಘಟಕಗಳು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಪಾದಕಗಳು : ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು **ಉತ್ಪಾದಕರು** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಕ್ಷಕಗಳು : ಉತ್ಪಾದಕರು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು **ಭಕ್ಷಕರು** ಎನ್ನುವರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಿಗಳು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿವೆ.

ಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು – ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು.
ಉದಾ : ಆನೆ , ಹಸು , ಮೊಲ ,ಮೇಕೆ

ಮಂಸಾಹಾರಿಗಳು – ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಉದಾ : ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ , ಚಿರಚಿತಜ

(ಮಾಂಸಾಹರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ , ದ್ವಿತಿಯಕ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು)

ಸರ್ವಾಹಾರಿಗಳು – ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆರಡನ್ನೂ ಭಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಉದಾ : ಮಾನವ , ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು

ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು – ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಜೀವಿಗಳು.
ಸಸ್ಯ ಪರಾವಲಂಬಿ – ಕಸ್ಕುಟಾ , ಪ್ರಾಣಿ ಪರಾವಲಂಬಿ– ಹೇನು , ಜಿಗಣೆ , ಜಂತು

ವಿಘಟಕಗಳು : ಸತ್ತ ಜೀವಿಯ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಘಟಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಳ ನಿರವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಘಟಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನು **ವಿಘಟಕಗಳು** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು

ವಿಘಟಕಗಳು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಪುನಃ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮರುಪೂರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.

- ಕೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರ (ಅಕ್ವೇರಿಯಂ) ಅನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆರೆಯ ಪರಸರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟಕಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಚರಗಳಿಂದ ಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವು ವಿಘಟಿಸಿ ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದೆ ನೀರು ಮಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ಸ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ : (Food chain)

ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ಷಕಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು **ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ** ಎನ್ನುವರು.

ಮಾದರಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ :

ಹುಲ್ಲು → ಮಿಡತೆ → ಕಪ್ಪೆ → ಹಾವು → ಹದ್ದು

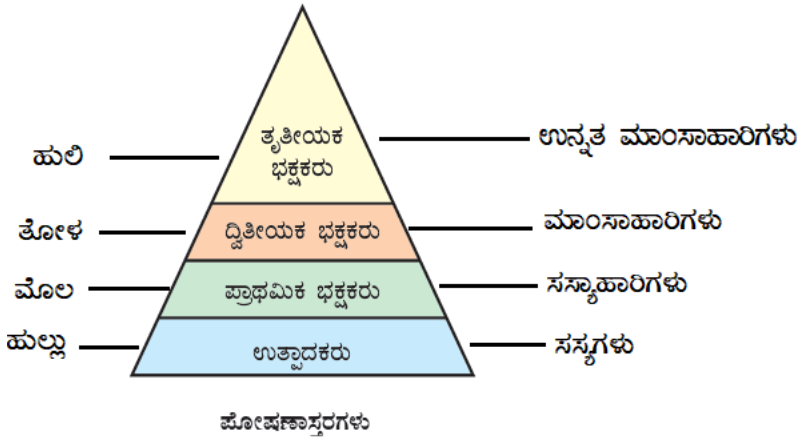
ಕೆರೆಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ :

ಸಸ್ಯಪ್ಲವಕ →ಡಿಂಭಕ →ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು →ದೊಡ್ಡ ಮೀನು →ಹಕ್ಕಿ

ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ :

ಹುಲ್ಲು → ಮೊಲ → ತೋಳ → ಹುಲಿ

- ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತ ಅಥವಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು **ಪೋಷಣಾಸ್ತರ** ಎನ್ನುವರು.
- ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮೊದಲ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.



ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳು

ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಸೌರಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೌರ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.1 ರಷ್ಟನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.

ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭಕ್ಷಕಗಳು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಜೀವಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಶಾಖವಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಹಾರದ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ತನ್ನದೇ ದೇಹಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಭಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು **ಪ್ರತಿಶತ 10ರ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಕೆಳಗಿನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ 50000 J ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

$$\underbrace{\text{ಹುಲ್ಲು}}_{50000\ J} \rightarrow \underbrace{\text{ಮಿಡತೆ}}_{5000\ J} \rightarrow \underbrace{\text{ಕಪ್ಪೆ}}_{500\ J} \rightarrow \underbrace{\text{ಹಾವು}}_{50\ J} \rightarrow \underbrace{\text{ಹದ್ದು}}_{5\ J}$$

- ಭಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಶಕ್ತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವ್ಯಯವಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಏಕಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ –

- ಸ್ವಪೋಷಕಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಶಕ್ತಿಯು ಪುನಃ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಹೋದ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

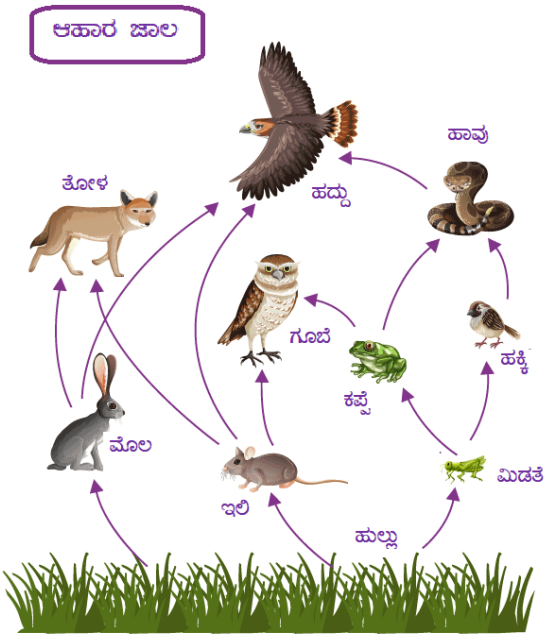
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ –

- ಮುಂದಿನ ಪೋಷಣಾಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದಿನ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತವೆ.
- ಹಿಂದಿನ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಸರದ ವಿವಿಧ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರ ಜಾಲ (Food web)

ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೇರ ರೇಖೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕವಲೊಡೆದ ಸರಪಣಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು **ಆಹಾರ ಜಾಲ** ಎನ್ನುವರು.



ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ (ಜೈವಿಕ ಸಾಂದ್ರತಾ ವೃದ್ಧಿ) (Biological magnification)

ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಣಾಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಗರಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು **ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ** ಎನ್ನುವರು.

ಓಝೋನ್ ಪದರು :

- ಓಝೋನ್ (O_3) ಎಂಬುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನ ಮೂರು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಅಣುವಾಗಿದೆ.
- ಇದು ಸೌರಬೆಳಕಿನಿಂದ ಬರುವ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಓಝೋನ್ ಪದರು ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ :

ಓಝೋನ್ ಎಂಬುದು ವಾತಾವರಣದ ಉನ್ನತಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಪದರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣಗಳು ಕೆಲವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುಗಳನ್ನು (O_2), ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರಮಾಣು(O) ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಈ ಪರಮಾಣುಗಳು ಇತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಝೋನ್ (O_3) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

$$O_2 \xrightarrow{UV} O + O$$

$$O + O_2 \longrightarrow O_3$$

ಶೀತಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ (CFCs) ಗಳಂಥ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಪದರಿನ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು (United Nations Environment Programme - UNEP) 1986 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ (CFCs) ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಿಎಫ್‌ಸಿ – ಮುಕ್ತ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸುವುದು ಇದೀಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಾವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು :

ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು **ಜೈವಿಕವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು** (Biodegradable) ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ , ತರಕಾರಿ ಉಳಿಕೆಗಳು , ಬಟ್ಟೆಗಳು , ಕಾಗದಗಳು, ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು :

- ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲಿನಗೊಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು :

ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು **ಜೈವಿಕವಿಘಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ವಸ್ತುಗಳು** (non-biodegradable) ಎನ್ನುವರು.

ಉದಾ : ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ , ಗಾಜು , ಲೋಹಗಳು, ಡಿ.ಡಿ.ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನೋಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು.

ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು :

- ಇವು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
- ಇವು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
- ಇವು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ

ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳು :

- ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು
- ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸುವುದು
- ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಚಕ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು.